

# 库存管理系统设计与实现

➤ SUBTITLE HERE

MindShow.fun

2026-04-17

# ➤ CONTENTS

- 研究背景与意义
- 研究现状与本文定位
- 需求与功能模块
- 技术选型（与实现一致）
- 系统总体架构
- 核心设计与实现要点
- 测试与验证
- 总结与展望

01◀

# 研究背景与意义

# ➤ 研究背景与意义

数字化转型与库存管理：

# ➤ 数字化转型与库存管理

## 核心环节:

库存管理是供应链的核心，数字化转型有助于提升效率。

## 传统问题:

使用台账和表格容易导致账实不符、效率低下、数据滞后。

## 设计目标:

基于Web的库存管理系统，服务于中小企业的商品维护、出入库、分仓分位与预警统计。

## 提升意义:

增强数据准确性、提高周转效率，为决策提供数据支持。



02 ◁

## 研究现状与本文定位

# ➤ 研究现状与本文定位

国内外库存管理系统对比：

# ➤ 国内外库存管理系统对比

## 国外现状:

智能化、云化与AI结合深，但小规模应用成本高、设计过度。

## 国内现状:

轻量化解决方案如Spring Boot符合需求，SaaS渗透增强。

## 本文定位:

采用Spring Boot + MySQL，关注轻量可维护的库存数字化。



03 ◉

# 需求与功能模块

# ➤ 需求与功能模块

核心功能概述：

# ➤ 核心功能概述

## 用户认证:

采用RBAC机制，确保用户权限管理。

## 商品管理:

实现商品的CRUD（增删改查）与检索功能。

## 仓库管理:

提供仓库、仓位分层与管理，处理入库与出库。

## 统计预警:

提供统计与低库存预警功能，增强管理决策能力。

04 ◉

# 技术选型（与实现一致）

# ➤ 技术选型（与实现一致）

后端与前端技术：



# ➤ 后端与前端技术

## 后端技术:

使用Spring Boot 2.7、Spring MVC、MyBatis与MySQL，采用JWT进行拦截和异常处理。

## 前端技术:

使用React 18、TypeScript、Vite和Ant Design 6，配置路由守卫和Token请求。

## 工程架构:

前后端分离，生产构建优化静态资源由Spring Boot托管。

05 ◁

# 系统总体架构

# ➤ 系统总体架构

各层次功能划分：



## ➤ 各层次功能划分

### 表现层:

应用React与Ant Design进行页面开发，包括商品和仓位管理、统计预警等。

### 接口与安全层:

使用Controller进行JWT校验，防止非法请求。

### 业务层:

Service处理商品、库存与权限逻辑，关键库存操作支持事务管理。

### 持久层:

结合MyBatis Mapper与XML，依托MySQL处理业务与权限数据存储。

06 ◁

# 核心设计与实现要点

# ➤ 核心设计与实现要点

登录与库存管理细节：

## ➤ 登录与库存管理细节

### 登录流程:

验证用户名密码并签发JWT，Token在请求头中携带进行拦截。

### 库存操作:

入库时增加库存并记录日志，出库需检验数量，确保操作一致性。

### 仓位结构:

使用parent\_id维护数据层级，后端构建供前端展示的树形结构。

07 ◁

测试与验证



# ➤ 测试与验证

测试环境与功能验证：

## ➤ 测试环境与功能验证

### 测试环境:

跨多个平台如Windows/macOS，配合JDK 8+、MySQL 8.x、Chrome与Postman等工具。

### 功能验证:

经过验证的用例包括用户登录、商品CRUD操作、库存管理与预警功能。

### 结论:

系统满足中小规模场景的日常使用需求，高并发与压力测试将作为后续工作。

08 ◁

**总结与展望**



## ➤ 总结与展望

已完成与未来规划：

# ➤ 已完成与未来规划

## 已完成:

包括库存数字化管理、分仓分位与统计预警的基本架构。

## 未来展望:

计划更精细的接口权限、采购销售与审批流的集成、缓存与消息队列应用、及可视化数据展示与智能补货建议。

感谢各位老师！ 敬请批评指正。

**THE END** ➤

**THANKS**